

Modelli e metodi matematici della fisica
Esame scritto del 23/06/2025 – Canale P-Z

Lorenzo Caprini e Angelo Esposito

ISTRUZIONI per la consegna:

- Scrivere in STAMPATELLO nome, cognome e matricola: ad esempio LUDVIG BOLTZMANN, 20021844.
- Gli esercizi di analisi complessa (1 e 2) e quelli di analisi funzionale (3 e 4) devono essere consegnati su fogli protocollo *separati*.

ESERCIZI:

1. [5 pt.]

1.1 Determinare la parte principale dello sviluppo di Laurent intorno a $z = 0$ della funzione,

$$f(z) = \frac{1}{\sin z - z \cos z}.$$

1.2 Usare il risultato per calcolare l'integrale,

$$\int_{\gamma} f(z) dz,$$

dove la curva γ è una circonferenza orientata positivamente centrata in $z = 0$ che non circonda nessun'altra singolarità di $f(z)$.

2. [10 pt.] Data la funzione $f(z) = \frac{\sqrt{1-z^2}}{z^2-2}$,

2.1 Calcolare, classificare e disegnare i punti di singolarità di $f(z)$ nel piano complesso. Discutere la loro natura (punti di diramazione, singolarità essenziali, polari ed eliminabili).

2.2 Calcolare l'integrale reale,

$$\int_0^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2-2} dx,$$

usando il teorema dei residui. Qualora si scelga un percorso nel piano complesso è necessario disegnarlo e giustificare il valore dell'integrale su ogni curva del percorso (anche quando è zero). Riportare la parametrizzazione di tutte le curve del percorso.

3. [8 pt.] Si consideri la seguente matrice,

$$A = \begin{pmatrix} i & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -i \end{pmatrix}.$$

Si calcolino autovalori e autovettori, si scriva la matrice di cambio di base, si diagonalizzi la matrice, e si calcoli A^{20} . Quanto vale, invece, A^n per un generico $n \geq 0$?

4. [7 pt.] Si risolva la seguente PDE,

$$\partial_t u(t, x) - \sin t \partial_x^2 u(t, x) + u(t, x) = 0,$$

definita per $x > 0$, con condizione iniziale $u(t = 0, x) = e^{-x}$, e condizione al bordo $\partial_x u(t, x)|_{x=0} = 0$.

Si porti il calcolo più avanti possibile. La soluzione finale potrebbe essere esprimibile solo sotto forma di un integrale unidimensionale.

SOLUZIONI

1. 1.1 Sviluppiamo in serie di Taylor $\sin z - z \cos z$ intorno a $z = 0$. Abbiamo

$$\sin z - z \cos z = z - \frac{1}{3!}z^3 + \frac{1}{5!}z^5 + \dots - z \left(1 - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{4!}z^4 + \dots \right) = \frac{1}{3}z^3 - \frac{1}{30}z^5 + \dots$$

Abbiamo quindi

$$f(z) = \frac{1}{\frac{1}{3}z^3 - \frac{1}{30}z^5 + \dots} = \frac{3}{z^3} \frac{1}{1 - \frac{1}{10}z^2 + \dots},$$

da cui deduciamo che $f(z)$ ha un polo di ordine 3 in $z = 0$. Espandendo la seconda frazione in serie geometrica otteniamo,

$$f(z) = \frac{3}{z^3} \left(1 + \frac{1}{10}z^2 + \dots \right) = \frac{3}{z^3} + \frac{3}{10} \frac{1}{z} + \dots$$

Osserviamo che termini successivi nella serie geometrica sono di ordine z^4 o più alti, e di conseguenza danno luogo a termini non singolari nell'espansione di Laurent. Questo giustifica anche il fatto che ci siamo limitati a considerare termini fino a z^5 dell'espansione di $\sin z - z \cos z$. Concludiamo quindi che l'espansione scritta costituisce la parte principale della serie di Laurent.

- 1.2 Dalla parte principale deduciamo che il residuo di $f(z)$ in $z = 0$ è,

$$d_{-1} = \frac{3}{10}.$$

Di conseguenza, l'integrale lungo la curva γ della funzione è ,

$$\int_{\gamma} f(z) = 2\pi i d_{-1} = \frac{3\pi i}{5}.$$

2. 2.1 La funzione $f(z)$ è una funzione polidroma con punti di diramazione in ± 1 . Inoltre ha poli semplici in $z_{1,2} = \pm\sqrt{2}$. Possiamo effettuare il taglio che unisce -1 e 1 sull'asse reale. Scegliendo la determinazione tale che $\sqrt{1-z^2}$ è reale positiva sopra il taglio, e scrivendo,

$$\sqrt{1-z^2} = i\sqrt{z^2-1} = i\sqrt{z+1}\sqrt{z-1} = i\sqrt{r_1 r_2} e^{\frac{i}{2}(\theta_1 + \theta_2)},$$

dove abbiamo scritto

$$z+1 = r_1 e^{i\theta_1} \quad z-1 = r_2 e^{i\theta_2},$$

deduciamo che $\sqrt{1-z^2}$ è immaginaria positiva per z reale minore di -1 , immaginaria negativa per z reale maggiore di 1 e reale negativa per z reale sotto al taglio (possiamo ad esempio scegliere $\theta_1 = 0$ e $\theta_2 = -\pi$ sopra al taglio e spostarci consistentemente sul piano complesso).

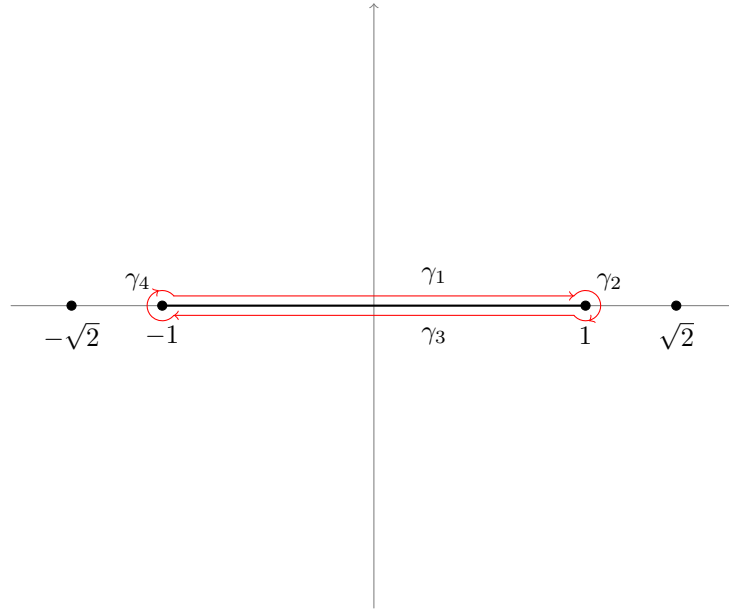
- 2.2 Per calcolare l'integrale, osserviamo innanzitutto che possiamo scrivere,

$$I = \int_0^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2-2} dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2-2} dx.$$

Consideriamo quindi l'integrale,

$$\int_{\gamma} \frac{\sqrt{1-z^2}}{z^2-2} dz,$$

dove γ è la curva in figura.



Usando la determinazione descritta in precedenza, osserviamo che gli integrali lungo γ_1 e γ_3 forniscono due volte lo stesso integrale $2I$ (lungo γ_3 la determinazione è opposta, ma l'integrale è percorso in senso inverso). Gli integrali lungo γ_2 e γ_4 sono nulli, come ci si può convincere parametrizzando gli archi di circonferenza con $z = \pm 1 + \epsilon e^{i\theta}$ e mandando ϵ a zero. Il contributo complessivo è quindi $4I$.

Possiamo quindi calcolare l'integrale lungo γ usando il teorema dei residui. Essendo la curva percorsa in senso orario, l'integrale è uguale a $2\pi i$ per la somma dei residui fuori dalla curva, incluso il residuo all'infinito. Calcoliamo quindi i residui. In $z_1 = \sqrt{2}$ la funzione ha un polo semplice e $\sqrt{1-z^2}$ è immaginaria negativa, ovvero $-i$. Quindi,

$$\text{Res}_{z_1} f(z) = \frac{\sqrt{1-z^2}}{2z} \Big|_{z=z_1} = -\frac{i}{2\sqrt{2}}.$$

Per $z = z_2 = -\sqrt{2}$ invece la radice è immaginaria positiva (cioè i), da cui,

$$\text{Res}_{z_2} f(z) = \frac{\sqrt{1-z^2}}{2z} \Big|_{z=z_2} = -\frac{i}{2\sqrt{2}},$$

Infine calcoliamo il residuo all'infinito. Consideriamo la funzione,

$$g(w) = -\frac{1}{w^2} f\left(\frac{1}{w}\right) = -\frac{1}{w} \frac{\sqrt{w^2-1}}{1-2w^2},$$

di cui dobbiamo calcolare il residuo in $w = 0$. Osserviamo che se andiamo all'infinito lungo l'asse reale positivo, la radice deve essere immaginaria negativa, ma questo vuol dire che $\sqrt{w^2-1}$ per w vicino a zero è immaginaria negativa, e in particolare vale $-i$ per $w = 0$. Di conseguenza,

$$\text{Res}_{z=\infty} f(z) = \text{Res}_{w=0} g(w) = -\frac{\sqrt{w^2-1}}{1-2w^2} \Big|_{w=0} = i.$$

Unendo tutti i risultati si trova,

$$4I = 2\pi i \left(-\frac{i}{2\sqrt{2}} - \frac{i}{2\sqrt{2}} + i \right),$$

ovvero

$$I = \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right).$$

3. Partiamo col trovare gli autovalori studiando l'equazione caratteristica,

$$\det(A - \lambda \mathbf{1}) = \det \begin{pmatrix} i - \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & -i - \lambda \end{pmatrix} = -(i + \lambda)(1 - \lambda)(i - \lambda) = 0. \quad (1)$$

Gli autovalori sono, quindi, $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = i$ e $\lambda_3 = -i$. Essendo gli autovalori tutti distinti, questo ci assicura che la matrice sarà diagonalizzabile. Calcoliamone gli autovettori, partendo da quello associato a $\lambda_1 = 1$,

$$\begin{cases} iv_1 + v_2 = v_1 \\ v_2 + v_3 = v_2 \\ -iv_3 = v_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_2 = (1 - i)v_1 \\ v_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \mathbf{v}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 - i \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Quello associato a $\lambda_2 = i$ è, invece, dato da,

$$\begin{cases} iv_1 + v_2 = iv_1 \\ v_2 + v_3 = iv_2 \\ -iv_3 = iv_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_2 = 0 \\ v_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \mathbf{v}^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Infine, quello associato a $\lambda_3 = -i$, è,

$$\begin{cases} iv_1 + v_2 = -iv_1 \\ v_2 + v_3 = -iv_2 \\ -iv_3 = -iv_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_2 = -2iv_1 \\ v_3 = 2(i - 1)v_1 \end{cases} \Rightarrow \mathbf{v}^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2i \\ 2(i - 1) \end{pmatrix}. \quad (4)$$

Poiché gli autovettori non sono ortogonali tra di loro, non conviene neanche normalizzarli ad uno, evitando così la comparsa di coefficienti di normalizzazione inutili.

La matrice di cambio di base ha gli autovettori come colonne, ossia,

$$S = (\mathbf{v}^{(1)} \ \mathbf{v}^{(2)} \ \mathbf{v}^{(3)}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 - i & 0 & -2i \\ 0 & 0 & 2(i - 1) \end{pmatrix}. \quad (5)$$

La diagonalizzazione della matrice è assolutamente banale, e non richiede l'uso né di S , né di S^{-1} . Noti gli autovalori, la matrice diagonale è data semplicemente da,

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & -i \end{pmatrix}. \quad (6)$$

Infine, per calcolare A^{20} , si potrebbe essere tentat* di procedere con la forza bruta e prendere venti volte il prodotto della matrice con se stessa, oppure di calcolare S^{-1} , per poi usare il teorema spettrale (con proiettori, e così via). Tuttavia, basta ricordare che nella base in cui la matrice è diagonale, anche le funzioni di questa matrice sono diagonali. In questo caso, poi, vale,

$$D^{20} = \begin{pmatrix} 1^{20} & 0 & 0 \\ 0 & i^{20} & 0 \\ 0 & 0 & (-i)^{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{1}. \quad (7)$$

Segue quindi che, qualsiasi sia S^{-1} , $A^{20} = S D^{20} S^{-1} = S S^{-1} = \mathbf{1}$.

Ora, per un generico $n \geq 0$, si lavora in modo del tutto analogo. Per prima cosa, notiamo che,

$$D^n = \begin{pmatrix} 1^n & 0 & 0 \\ 0 & i^n & 0 \\ 0 & 0 & (-i)^n \end{pmatrix} = \begin{cases} \mathbf{1} & n = 4k \\ D & n = 4k + 1 \\ D^2 & n = 4k + 2 \\ D^3 & n = 4k + 3 \end{cases}, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}. \quad (8)$$

I casi di cui sopra esauriscono tutte le possibilità in quanto quello successivo, $n = 4k + 4 = 4(k + 1)$, è della stessa tipologia del primo, e così via. Inserendo dove necessario $S^{-1}S$ diverse volte, si trova quindi che,

$$A^n = S D^n S^{-1} = \begin{cases} 1 & n = 4k \\ A & n = 4k + 1 \\ A^2 & n = 4k + 2 \\ A^3 & n = 4k + 3 \end{cases}, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}. \quad (9)$$

4. Sfruttando la simmetria dell'equazione sotto $x \rightarrow -x$, possiamo estendere la soluzione a tutto l'asse reale, imponendo che valga, però, $u(t, -x) = u(t, x)$. La stessa cosa va fatta per la condizioni iniziale, che quindi diventa $u(t = 0, x) = e^{-|x|}$. (L'estensione più naturale della funzione a tutto l'asse- x è, infatti, pari. Una funzione dispari dovrebbe annullarsi in $x = 0$, cosa che non è verificata neanche dal profilo iniziale.) A questo punto possiamo passare alla trasformata di Fourier rispetto alla variabile x , ottenendo la seguente ODE per la dipendenza dal tempo,

$$\begin{aligned} \partial_t \hat{u}(t, k) + \sin t k^2 \hat{u}(t, k) + \hat{u}(t, k) &= 0 \Rightarrow \frac{d\hat{u}(t, k)}{\hat{u}(t, k)} = -(1 + \sin t k^2) dt \\ \Rightarrow \log \left[\frac{\hat{u}(t, k)}{\hat{u}(0, k)} \right] &= - \int_0^t dt' (1 + \sin t' k^2) = -t - (1 - \cos t)k^2 \\ \Rightarrow \hat{u}(t, k) &= \hat{u}(0, k) e^{-t - (1 - \cos t)k^2}. \end{aligned} \quad (10)$$

La trasformata di Fourier della condizione iniziale si trova facilmente, corrispondendo di fatto alla funzione d'onda idrogenoide,

$$\hat{u}(0, k) = \int dx u(0, x) e^{-ikx} = \int_{-\infty}^0 dx e^{(1-ik)x} + \int_0^{\infty} dx e^{-(1+ik)x} = \frac{2}{1+k^2}. \quad (11)$$

La soluzione finale può, quindi, essere scritta in forma integrale,

$$u(t, x) = \int \frac{dk}{2\pi} \frac{2}{1+k^2} e^{-t - (1 - \cos t)k^2} e^{ikx} = \frac{2e^{-t}}{\pi} \int_0^{\infty} dk \frac{e^{-(1 - \cos t)k^2}}{1+k^2} \cos(kx). \quad (12)$$

Oppure, passando alle coordinate originali, una forma integrale alternativa ma equivalente è,

$$\begin{aligned} u(t, x) &= \int \frac{dk}{2\pi} \int dy e^{-|y|} e^{-iky} e^{-t - (1 - \cos t)k^2} e^{ikx} = e^{-t} \int dy e^{-|y|} \int \frac{dk}{2\pi} e^{-(1 - \cos t)k^2 + ik(x-y)} \\ &= \frac{e^{-t}}{2\sqrt{\pi(1 - \cos t)}} \int dy e^{-|y|} e^{-\frac{(x-y)^2}{4(1 - \cos t)}}. \end{aligned} \quad (13)$$

Non è possibile spingere oltre il calcolo analitico di questo integrale. Si osservi poi come la funzione soddisfi effettivamente la condizione al bordo, infatti,

$$\partial_x u(t, x)|_{x=0} = \int \frac{dk}{2\pi} \frac{2ik}{1+k^2} e^{-t - (1 - \cos t)k^2} = 0, \quad \text{in quanto l'integrando è dispari.} \quad (14)$$